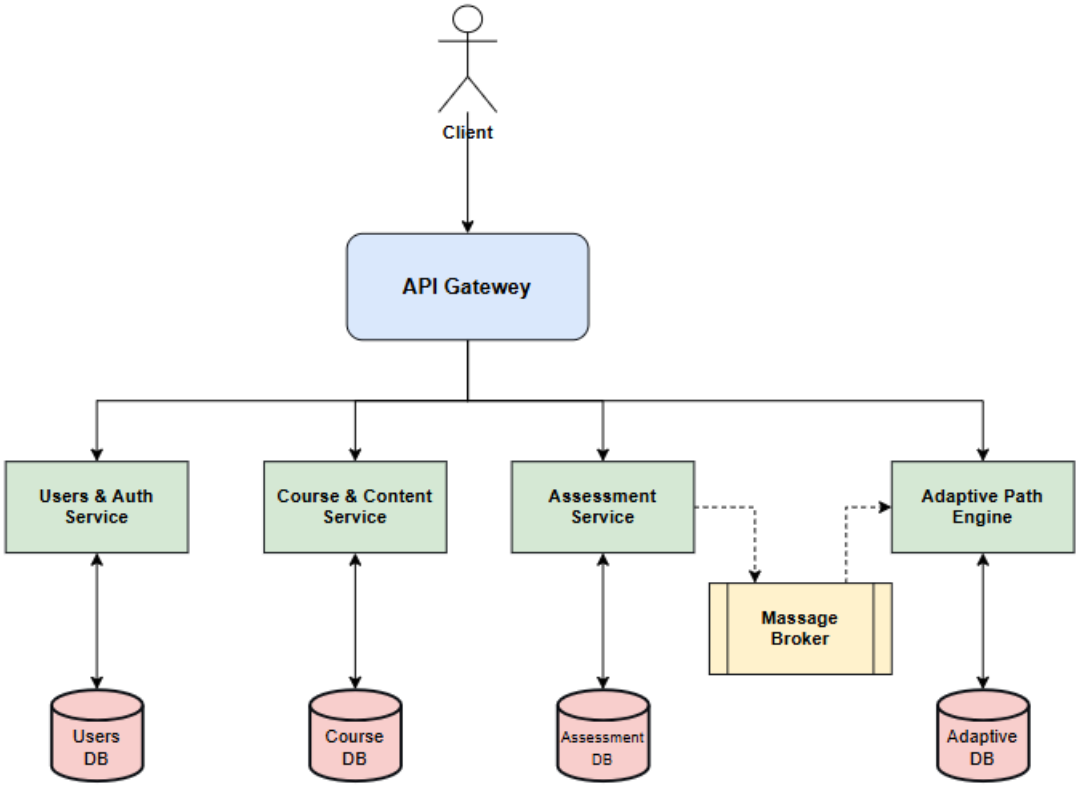
Penerapan Arsitektur Microservices pada Learning Management System untuk Personalisasi Pembelajaran Adaptif

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemanfaatan sistem pembelajaran digital untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih fleksibel, terstruktur, dan terspesialisasi. *Learning Management System* (LMS) merupakan aplikasi berbasis web yang umum digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari manajemen pengguna, penyampaian materi, hingga evaluasi akademik. Namun, pengembangan LMS menggunakan arsitektur monolitik kerap menghadapi tantangan kritis terkait pemeliharaan kode, ketersediaan tinggi (*high availability*), dan keterbatasan skalabilitas seiring bertambahnya kompleksitas fitur dan jumlah pengguna. Selain itu, arsitektur monolitik menyulitkan pemrosesan data secara dinamis untuk menyajikan jalur pembelajaran yang personal bagi setiap mahasiswa. Oleh karena itu, proyek ini bertujuan untuk merancang dan membagun aplikasi web LMS adaptif dengan menerapkan arsitektur *microservices*. Metode pengembangan dilakukan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan arsitektur sistem terdistribusi, implementasi layanan, dan pengujian fungsional. Arsitektur *microservices* diterapkan dengan memisahkan fungsionalitas utama ke dalam empat layanan independen—meliputi *Users & Auth Service*, *Course & Content Service*, *Assessment Service*, dan *Adaptive Path Engine* yang terhubung melalui *REST API Gateway* serta didukung *Message Broker* untuk komunikasi data asinkron secara *real-time*. Setiap layanan mengadopsi pola basis data terisolasi (*database-per-service*) untuk menjamin otonomi data. Pembagian layanan ini terbukti meningkatkan modularitas sistem, mempermudah pemeliharaan, serta mendukung ekspansi dan penskalaan layanan secara independen tanpa mengganggu stabilitas keseluruhan aplikasi. Hasil dari pengembangan ini adalah platform LMS berbasis web yang tidak hanya modular dan andal, tetapi juga mampu memproses penyesuaian jalur belajar (pengayaan dan remedial) secara otomatis berdasarkan hasil evaluasi akademik. Dengan demikian, penerapan arsitektur *microservices* menjadi solusi yang efektif dalam membangun infrastruktur pembelajaran digital yang tangguh, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan sistem.

Kata kunci: *Learning Management System* (LMS), *microservices*, pembelajaran adaptif, REST API, *database-per-service*, aplikasi web.

Desain System Microservice



Gambar 1. Desain sistem microservice

Diagram di atas merepresentasikan rancangan arsitektur sistem terdistribusi berbasis *microservices* untuk *Learning Management System* (LMS) adaptif. Sistem ini dirancang dengan prinsip pemisahan tugas (*separation of concerns*) dan basis data terisolasi (*database-per-service*).

Berikut adalah rincian komponen dalam arsitektur tersebut:

1. Client (Klien): Merupakan titik interaksi pengguna (mahasiswa, dosen, atau administrator) yang mengakses platform melalui aplikasi berbasis web atau perangkat *mobile*.
2. API Gateway: Berfungsi sebagai pintu gerbang tunggal (*single entry point*) bagi seluruh permintaan (*request*) dari klien. Gateway ini bertugas mengarahkan lalu lintas HTTP, menangani autentikasi, serta mendistribusikan beban permintaan ke layanan mikro yang sesuai.

3. Microservices Layer (Layanan Mikro):

   Sistem dipecah menjadi empat layanan independen yang saling terhubung:

   - Users & Auth Service: Layanan yang bertanggung jawab mengelola data akun, profil pengguna, dan hak akses (*role*), dengan penyimpanan terpusat pada Users DB.
   - Course & Content Service: Layanan yang mengatur struktur kurikulum, silabus, modul pembelajaran, hingga bank materi (materi utama, pengayaan, dan remedial), dengan penyimpanan pada Course DB.
   - Assessment Service: Layanan yang mengelola soal ujian, melakukan penilaian otomatis pilihan ganda secara *real-time*, serta menampung nilai esai, dengan penyimpanan pada Assessment DB.
   - Adaptive Path Engine: "Otak" sistem yang memproses aturan logika (*rule-based logic*) untuk menentukan jalur belajar mahasiswa secara dinamis, dengan pencatatan riwayat progres pada Adaptive DB.

4. Message Broker: Komponen perantara komunikasi asinkron (seperti RabbitMQ atau Apache Kafka) yang diletakkan antara *Assessment Service* dan *Adaptive Path Engine*. Komponen ini memastikan bahwa ketika mahasiswa menyelesaikan kuis, data skor dikirim secara seketika (*real-time*) tanpa membebani kinerja layanan utama.